

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Briefly explain the types of Machine Learnings. 7
मशीन लर्निंग के प्रकारों के बारे में संक्षेप में बताइए।
- b) Explain in detail about of Artificial Intelligence, Machine Learning and Deep Learning. 7
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में विस्तार से बताइए।
2. a) What is Hierarchical Clustering? Explain DIANA clustering method. 8
पदानुक्रमित क्लस्टरिंग क्या है? DIANA क्लस्टरिंग विधि के बारे में बताइए।

- b) Discuss different application areas where Clustering is used? 6
विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों पर चर्चा करें जहाँ क्लस्टरिंग का उपयोग किया जाता है।

3. a) Is K-NN algorithm is supervised. Explain in detail. 9
क्या K-NN एल्गोरिथम की निगरानी की जाती है? विस्तार से व्याख्या करें।

- b) Write a note on Classification Accuracy. 5
वर्गीकरण शुद्धता पर एक नोट लिखें।

4. a) How is a Random Forest related to Decision Trees? Discuss. 7
एक यादृच्छिक वन निर्णय वृक्षों से कैसे संबंधित है? विचार-विमर्श करें।

- b) What is Bagging and Boosting? Write few differences between them in detail. <https://www.rgpvonline.com> 7
बैगिंग और बूस्टिंग क्या है? इनके बीच कुछ अंतर विस्तार से लिखिए।

5. a) What is dimensionality reduction? Explain the benefits of applying dimensionality reduction. 7
आयामिकता में कमी क्या है? आयामिकता में कमी को लागू करने के लाभों की व्याख्या करें।

- b) Explain Backward Elimination technique in detail. 7
बैकवर्ड एलिमिनेशन तकनीक के बारे में विस्तार से बताइए।

- a) List out main approaches for dimensionality reduction. 6

आयामिकता में कमी के लिए मुख्य दृष्टिकोणों की सूची बनाइए।

- b) Discuss how Random Forest algorithm give output for Regression problems? 8
 चर्चा करें कि कैसे रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम प्रतिगमन समस्याओं के लिए आउटपुट देता है?
7. a) What is clustering? Discuss the importance of Expectation Maximization clustering method. 7
 क्लस्टरिंग क्या है? एक्सपेक्टेड मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग विधि के महत्व पर चर्चा करें।
 b) Define data science. List and explain different application areas of data science. 7
 डाटा विज्ञान को परिभाषित करें। डाटा विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों की सूची बनाइए और उन्हें समझाइए।
8. Write a short note on any two of the following: 14
 a) BIRCH Algorithm
 b) Confusion Matrix
 c) Data Augmentation
 d) Stacking
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 अ) बर्च एल्गोरिथम
 ब) असमंजस का जाल
 स) डाटा वृद्धि
 द) स्टैकिंग
